

ANEXO 10
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL VEGETACIÓN Y FLORA
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA OCOA 2

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	3
2	OBJETIVOS	3
2.1	General.....	3
2.2	Específicos para Vegetación	3
2.3	Específicos para Flora.....	3
3	METODOLOGÍA.....	4
3.1	Metodología	4
3.1.1	Metodología Específica Vegetación	5
3.1.2	Metodología Específica Flora	6
4	RESULTADOS	9
4.1	Vegetación.....	9
4.1.1	Marco biogeográfico del Área de Influencia	9
4.1.2	Descripción de la vegetación.....	9
4.2	Flora.....	13
5	Conclusiones.....	20
6	REFERENCIAS	21
7	Ápndice 1 programa de rescate trichocereus chiloensis	24

1 INTRODUCCIÓN

En el presente Anexo se caracteriza el componente de Flora y Vegetación como parte del ecosistema terrestre del área de emplazamiento del proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Ocoa 2”, en adelante “El Proyecto” ubicado en la comuna de Hijuelas, región de Valparaíso.

La presente sección presenta una caracterización, actualización y descripción de la componente Vegetación y Flora inserta en el área de influencia del Proyecto, a través del análisis de la presencia y abundancia de especies vegetales, además de la caracterización de las formaciones vegetacionales representativas existentes en dicha área, según los requerimientos dispuestos en el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental.

La recopilación de antecedentes del componente flora y vegetación se efectuó a través de una prospección de terreno realizada 12-13-14 de marzo de 2018.

2 OBJETIVOS

2.1 General

- Describir el estado actual de la flora y vegetación terrestre, en el área de influencia del Proyecto.

2.2 Específicos para Vegetación

- Establecer y caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación presente en el área de influencia del Proyecto.
- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetacionales, que se desarrollan en la actualidad en el área de influencia del Proyecto.

2.3 Específicos para Flora

- Caracterizar la flora del área de influencia.
- Identificar y caracterizar las especies que presenten problemas de conservación a nivel nacional o regional, como asimismo aquellas de importancia ecológica y/o científica para los sectores involucrados en el área de influencia asociada al Proyecto.

3 METODOLOGÍA

3.1 Metodología

Mediante la interpretación de imágenes de *Google Earth Pro* correspondientes al área de influencia, delimitada según la ubicación de las obras que componen el Proyecto, con una superficie total de 12,28 ha más un buffer de 20 m (Figura 1). Se identificaron y delimitaron unidades homogéneas de vegetación, por color y textura, cada una de ellas correspondiendo a una unidad cartográfica, la cual está definida por la fisonomía de la vegetación y por las especies dominantes que determinan su fisonomía. En concordancia con el nivel de detalle requerido y la extensión del proyecto, el levantamiento de la vegetación se efectuó a escala 1:20.000, presentada en una carta temática de vegetación a escala 1:20.000. Estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno mediante 4 puntos de descripción de vegetación (Tabla 1).

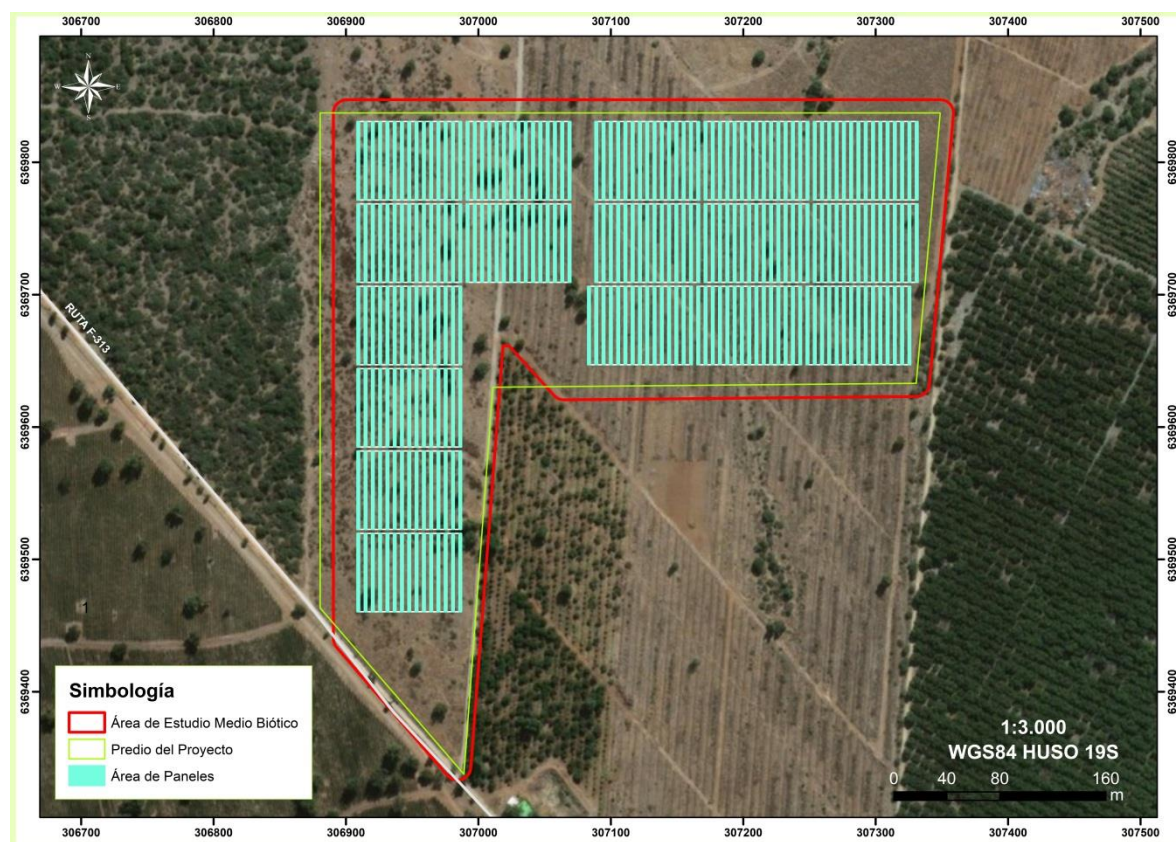


Figura 1: Área de influencia del proyecto.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1: Coordenadas de parcelaciones.

PUNTO	COORDENADAS UTM	
	X	Y
1	307117	6369716
2	306983	6369774
3	306922	6369640
4	307265	6369786

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se describe en detalle la metodología utilizada para describir la Vegetación y Flora presente en el área de emplazamiento del Proyecto.

3.1.1 Metodología Específica Vegetación

Se obtuvieron los ambientes vegetacionales y de flora potenciales para el área de influencia del proyecto, en base a la superposición de las formaciones vegetacionales de la Vegetación Nativa de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006), con el área de influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) –desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno– establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Subregión ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “ piso vegetal”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

Se utilizó la metodología de la “Carta de Ocupación de Tierras” (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981), y Etienne y Prado (1982).

Para describir las unidades de vegetación, esta metodología codifica las especies y su tipo biológico, además de asignarle un valor de cubrimiento a cada especie y estrato de altura. La Tabla 2 muestra la clasificación según cubrimiento, para cada tipo biológico.

Tabla 2 Clave de codificación de cobertura por tipo biológico.

TIPO BIOLÓGICO		COBERTURA (N)		
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:00	5 – 10%	Ralo
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n	2:00	10 – 25%	Muy abierto
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n	3:00	25 – 50%	Abierto
S _n :	Suculento, con cubrimiento n	4:00	50 – 75%	Semidenso
n =	Cobertura (%)	5:00	> 75	Denso

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Como resultado final, se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección. Sobre la base del recubrimiento como criterio de abundancia se establece la dominancia de cada tipo biológico y su ó sus especies dominantes. Lo anterior permite clasificar la vegetación en Formaciones Vegetales (clasificación estructural) y en Tipos Vegetacionales (clasificación estructural más especies dominantes).

3.1.2 Metodología Específica Flora

Con el propósito de evaluar la flora vascular presente en el área de influencia, se realizó un levantamiento de un inventario florístico dentro del área de influencia. Para cada punto de muestreo, se estableció una parcela de muestreo de 10x20 metros cuadrados, donde se registró la totalidad de especies y su abundancia. De modo complementario, se efectuó un recorrido por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas y que pertenecen a la misma unidad cartográfica.

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

La flora total debía ser evaluada en los parámetros descritos a continuación:

- Riqueza florística

Se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de división, clase, familia y género. En este ámbito sólo fueron consideradas las especies sin taxones infraespecíficos. Además, para las categorías de división y clase, se determinó la proporción respecto de la flora de Chile continental (Marticorena 1990).

- Origen Fitogeográfico

Se clasificó de acuerdo a lo expuesto en el Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur, del Instituto de Botánica Darwinion, la cual se describe en la Tabla 3.

Tabla 3: Origen fitogeográfico

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémica	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativa	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Adventicia	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración propia.

- Hábito de Crecimiento

La flora vascular presente en el área de estudio se clasificó en hábitos de crecimiento, de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur, del Instituto de Botánica Darwinion (Zuloaga et al., 2008). Estos hábitos de crecimiento corresponden a árbol perenne, arbusto perenne, árbol suculento perenne, enredadera parásita anual, enredadera perenne, hierba anual, hierba perenne y subarbusto.

- Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada con un valor de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979) mediante estimación visual dentro de las parcelas de muestreo (Tabla 4) muestra la clasificación de cobertura por especie utilizada:

Tabla 4: Cobertura por especie

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
r	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	<5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Braun-Blanquet (1979).

- **Distribución en Chile Continental**

La distribución geográfica de la flora vascular nativa presente en el área de influencia, fue definida de acuerdo a la presencia de cada taxa por región administrativa de Chile², de acuerdo a lo establecido por Zuloaga *et al.* (2008), Fuentes *et al.* (2014) y Hechem *et al.* (2012).

- **Especies arbóreas o arbustivas originarias del país**

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

- **Estado de Conservación**

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley 20.417, el Reglamento del SEIA (D.S. 95/2008 del MINSEGPRES), el Reglamento de Clasificación de especies (D.S. 29/2012 del MMA) y finalmente en base al orden de prelación (niveles) propuesto en el Memorándum DJ N°387/2008 emanado de la entonces CONAMA. El orden de prelación en base a los distintos listados nacionales se presenta a continuación:

El primer nivel corresponde a los D.S. 151/07, D.S. 50/08, D.S. 51/08, D.S. 23/09, D.S. 33/11, D.S. 41/11, D.S. 42/11, D.S. 19/12, D.S. 13/13, D.S. 52/14, D.S. 38/15 y D.S. 06/17 que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo Y décimo tercer proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (D.S. 75/05).

El segundo nivel se obtuvo del capítulo de conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989).

El tercer nivel corresponde al Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Belmonte *et al.* 1998 y Ravenna *et al.* 1998).

² Se utilizó la división administrativa que comenzó en octubre de 2007, donde se consideran 15 regiones.

4 RESULTADOS

4.1 Vegetación

4.1.1 Marco biogeográfico del Área de Influencia

Según Gajardo (1994), el proyecto se localiza en la región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, la subregión del Matorral y del Bosque Espinoso. La formación vegetal corresponde al Matorral espinoso de las Serranías, ubicado en sectores con cadenas montañosas situadas entre mar y cordillera, donde domina la condición xerófila de arbustos espinos. Para el caso del área de influencia, la comunidad tipo presente corresponde a *Quillaja saponaria* – *Porlieria chilensis* (Quillay – Guayacán), la cual se caracteriza por presentar árboles altos esparcidos, arbustos agrupados en matorrales y amplios claros con praderas. Esta comunidad suele ubicarse en laderas medias de poca pendiente, especialmente en aquellas de exposición sur.

Una descripción similar es entregada por Luebert y Pliscoff (2006): el piso vegetacional respectivo correspondería a un Matorral Arborescente Esclerófilo Mediterráneo Interior de *Quillaja saponaria* – *Porlieria chilensis*. Dicho matorral, de cobertura abierta, se ve dominado por especies arbustivas altas como *Porlieria chilensis* y/o *Cordia decandra*, entre las cuales crecen individuos de *Q. saponaria* o *Lithraea caustica* acompañados por *Colliguaja odorífera*. Su estructura y composición florística han sido transformadas a matorral abierto debido a la fuerte intervención que ha sufrido, llegando en algunos casos a adoptar la fisionomía de una pradera anual donde la vegetación leñosa ha sido completamente eliminada.

4.1.2 Descripción de la vegetación

En función de lo prospectado en terreno, se definieron dos formaciones: matorral y pradera. Los tipos vegetacionales establecidos corresponden a: Matorral abierto de *Muehlenbeckia hastulata* y *Colliguaja odorífera* y Pradera densa de *Vulpia myuros* con *Avena barbata* (Figuras 2 y 3).

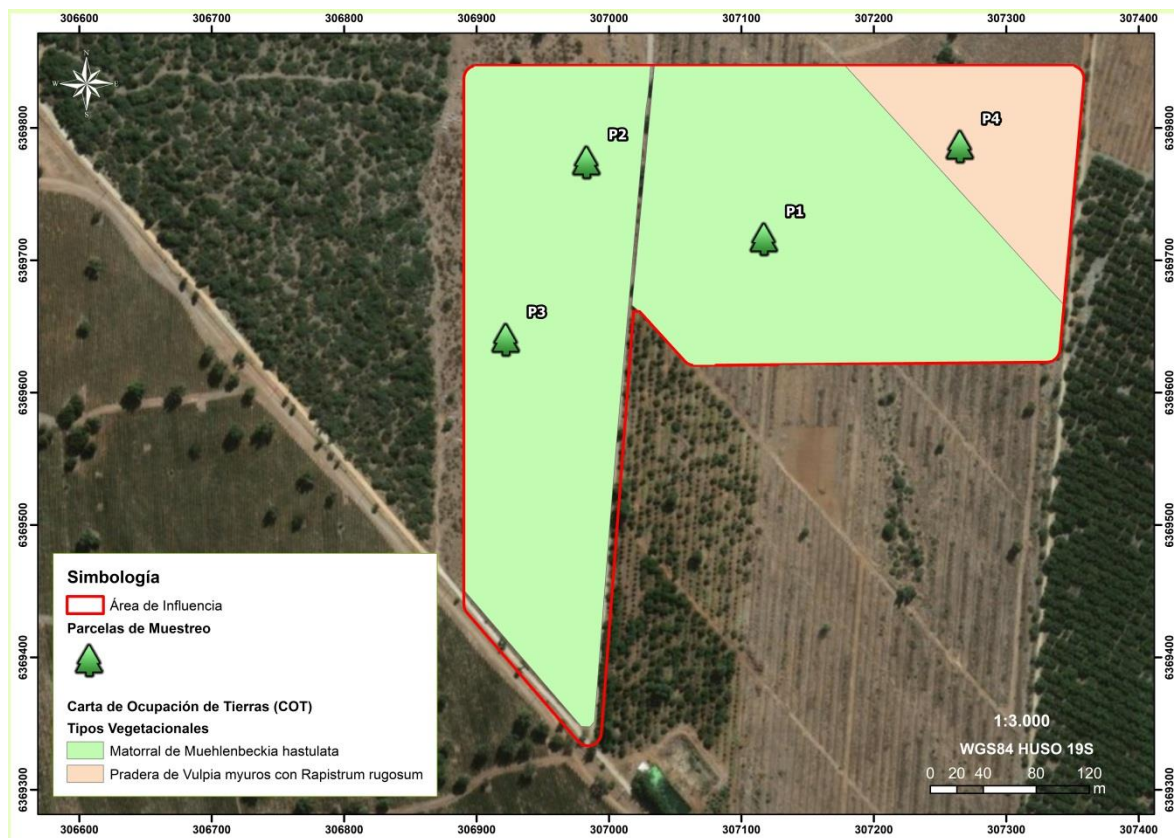


Figura 2: Carta de Ocupación Territorial con tipos vegetacionales identificados en terreno.

Fuente: Elaboración propia

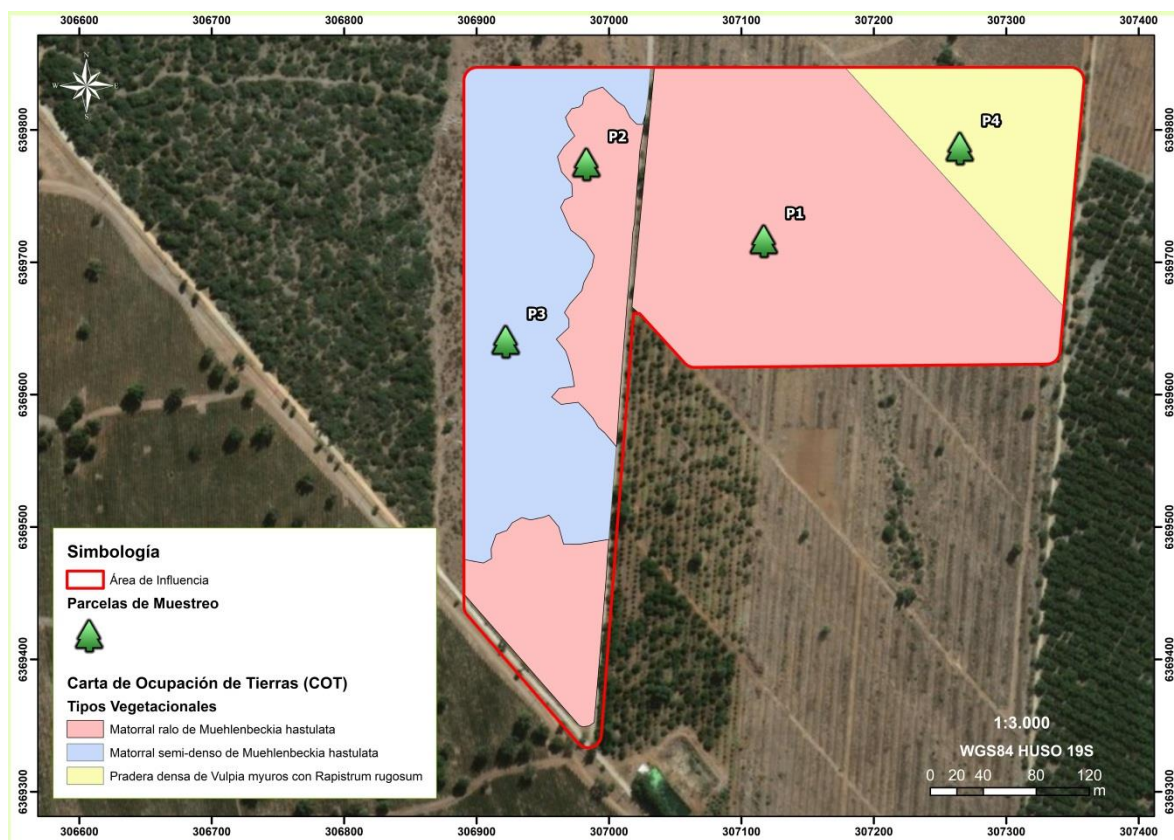


Figura 3: Tipos vegetacionales con las distintas densidades identificadas en terreno.

Fuente: Elaboración propia

Cada tipo vegetacional es descrito a continuación.

- Matorral abierto de *Muehlenbeckia hastulata* y *Colliguaja odorifera*

Corresponde a un matorral de cobertura heterogénea donde se presentan sectores ralos y semidensos. Las especies dominantes corresponden a *Muehlenbeckia hastulata* y *Colliguaja odorifera*, con coberturas promedio del 41,5%, 4,5% respectivamente. Las alturas de los individuos *M. hastulata* están comprendidas entre los 0,5 y 2 metros. La especie *C. odorifera* presenta individuos de 1,5 metros de altura promedio. En ocasiones, es posible encontrar arbustos bajos (menores a 0,5 metros) de *Solanum crispum*, de cobertura insignificante.

El matorral está acompañado de individuos arbóreos. La especie de mayor abundancia corresponde a *Quillaja saponaria* (rango de altura: 4 a 8 metros). *Porlieria chilensis* (rango de altura: 1,5 a 3,0 metros) y *Acacia caven* (rango de altura: 2 a 4 metros), se presentan en menor proporción. Se encuentran individuos ocasionales de *Trichocereus chiloensis*.

Se presenta una estrata herbácea, dominada por *Avena barbata*, con una cobertura promedio del 35%, acompañada de individuos de *Centaurea melitensis* y *Rhipidium rugosum*. En menor proporción, se encuentran las especies *Marrubium vulgare* y *Cuscuta chilensis*.

El área de este tipo vegetacional corresponde a 11,08 ha, lo que equivale al 85,23% del área de influencia.



Fotografías 1 y 2: Unidad vegetacional identificada en el área de influencia.

Fuente: colección fotográfica TEBAL 2018.

- Pradera densa de *Vulpia myuros* con *Rapistrum rugosum*

Compuesta por una estrata herbácea principalmente densa y, en algunos segmentos, abierta, dominada por *Vulpia myuros* y *Rapistrum rugosum*, de 0,8 metros de altura promedio. La estrata presenta en menor frecuencia individuos de *Avena barbata* y *Centaurea melitensis*, con coberturas del 10% e insignificante respectivamente.

Este tipo vegetacional posee una extensión de 1,64 ha; lo que equivale al 12,61% del área de influencia.

Se encontró un individuo de *Trichocereus chiloensis*, de 3 metros de altura y cobertura insignificante.



Fotografías 3 y 4: Unidad vegetacional identificada en el área de influencia.

Fuente: colección fotográfica TEBAL 2018.

4.2 Flora

- Riqueza florística

La flora vascular registrada en el área de influencia corresponde a 22 taxones, de los cuales, 21 fueron determinados a nivel específico, mientras que el género *Gnaphalium* corresponde al único taxón determinado a nivel genérico (Tabla 5).

Todas las especies prospectadas pertenecen a la división Magnoliophyta, mientras que se presentan dos Clases: Magnoliopsida es la de mayor representación, con 20 especies (90,9%) y Liliopsida con 2 especies (9,1%).

Se registraron un total de 14 familias. Asteraceae es la de mayor representación, con 4 especies (18,2%) seguida de Fabaceae con 3 especies (13,6%). Las familias Poaceae y Solanaceae, representan el 9,1% respectivamente, con 2 especies cada una. Finalmente, las familias Apocynaceae, Berberidaceae, Brassicaceae, Cactaceae, Convolvulaceae, Euphorbiaceae, Lamiaceae, Polygonaceae, Quillajaceae, Rhamnaceae y Zygophyllaceae representan cada una un 4,5% del total de especies identificadas. El resumen de lo anterior se detalla a continuación (Tabla 6).

Tabla 5: Riqueza florística

DIVISIÓN	CLASE	ESPECIE
Magnoliophyta	Liliopsida	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link
		<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel.
	Magnoliopsida	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina
		<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
		<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn.
		<i>Centaurea melitensis</i> L.
		<i>Cestrum parqui</i> L'Her.
		<i>Colliguaja odorifera</i> Molina
		<i>Cuscuta chilensis</i> Ker Gawl.
		<i>Diplolepis menziesii</i> Schult. F.
		<i>Gnaphalium</i> sp.
		<i>Haplopappus macrocephalus</i> (Poepp. ex Less.) DC.
		<i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Britton & Rose
		<i>Marrubium vulgare</i> L.
		<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.
		<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.
		<i>Quillaja saponaria</i> Molina
		<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.
		<i>Senna candolleana</i> (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
		<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.
		<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.
		<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook & Arn.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6: Familias de las especies prospectadas

FAMILIA	ESPECIE
Apocynaceae	<i>Diplolepis menziesii</i> Schult. F.
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
	<i>Centaurea melitensis</i> L.
	<i>Gnaphalium</i> sp.
	<i>Haplopappus macrocephalus</i> (Poepp. ex Less.) DC.
Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn.
Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.
Cactaceae	<i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Britton & Rose
Convolvulaceae	<i>Cuscuta chilensis</i> Ker Gawl.
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina
Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina
	<i>Senna candolleana</i> (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
	<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.
Lamiaceae	<i>Marrubium vulgare</i> L.
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina
Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook & Arn.
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Her.
	<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.
Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.

Fuente: Elaboración propia

- Origen Fitogeográfico

Las especies dominantes son aquellas de carácter Endémico (45,5% del total de especies prospectadas). Las especies nativas y adventicias se presentan en proporciones similares con 27,3% y 22,7% respectivamente. Para el caso de los individuos del género *Gnaphalium*, se estableció como Indeterminado por no encontrarse definidos a nivel específico.

Tabla 7: Origen fitogeográfico

CATEGORÍA	NÚMERO DE ESPECIES	PORCENTAJE
Adventicia	5	22,7%
Endémica	10	45,5%
Nativa	6	27,3%
Indeterminado	1	4,5%
Total Especies	22	100,0%

Fuente: Elaboración propia

- Hábito de Crecimiento

Los hábitos de crecimiento dominantes en el área de influencia corresponden a Arbustos Perennes y Hierbas Anuales, con 36,4% y 22,7% respectivamente, del total de especies prospectadas. En un tercer nivel, el Arbol Perenne se ve representado por 4 especies con un 18,2%. El detalle de cada uno de los hábitos de crecimiento se presenta a continuación (Tabla 8).

Tabla 8: Hábito de crecimiento de las especies prospectadas.

CATEGORÍA	NÚMERO DE ESPECIES	PORCENTAJE
Arbol Perenne	4	18,2%
Arbusto Perenne	8	36,4%
Arbusto Suculento Perenne	1	4,5%
Enredadera Parásita Anual	1	4,5%
Enredadera Perenne	1	4,5%
Hierba Anual	5	22,7%
Hierba Perenne	1	4,5%
Subarbusto	1	4,5%
Total Especies	22	100,0%

Fuente: Elaboración propia

- Abundancia

Se registraron 13 especies en las parcelas de muestreo. La cobertura (%) se definió en función del promedio de cobertura por especie en el total de parcelas prospectadas. Las especies de mayor abundancia corresponden a *Avena barbata* (46,67% de cobertura), *Muehlenbeckia hastulata*

(23,25% de cobertura) y *Quillaja saponaria* (5% de cobertura). El índice de abundancia según Braun-Blanquet (1979) se presenta en la Tabla 9.

Tabla 9: Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN-BLANQUET, 1979)
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	3,00	1
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	46,67	4
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	2,50	1
<i>Centaurea melitensis</i> L.	4,67	1
<i>Cestrum parqui</i> L'Her.	2,00	1
<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	4,50	1
<i>Cuscuta chilensis</i> Ker Gawl.	2,00	1
<i>Marrubium vulgare</i> L.	0,10	+
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	23,25	3
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	5,00	2
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	3,67	1
<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook & Arn.	0,10	r
<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	1,40	1

Fuente: Elaboración propia

- Distribución en Chile Continental

Se definió la distribución en Chile Continental de cada una de las especies registradas en el área de influencia, considerando quince regiones. Para el caso del género *Gnaphalium*, la distribución quedó indeterminada por no estar definido a nivel específico.

Cabe destacar que la distribución de las especies se concentra en la zona de clima mediterráneo y que el 100% de las especies endémicas prospectadas limitan su distribución a dicha zona.

Tabla 10: Distribución de las especies en Chile Continental

ESPECIE	NÚMERO DE REGIÓN														
	X V	I	II	III	IV	V	XII	V	VI	VII	I	XI	X	X	XI
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina				X	X	X	X	X	X	X					
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn.					X	X	X	X	X	X					
<i>Centaurea melitensis</i> L.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Cestrum parqui</i> L'Her.					X	X	X	X	X	X	X	X	X		
<i>Colliguaja odorifera</i> Molina					X	X	X	X	X						
<i>Cuscuta chilensis</i> Ker Gawl.				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
<i>Diplolepis menziesii</i> Schult. F.					X	X	X	X	X						
<i>Gnaphalium</i> sp.	Indeterminado														
<i>Haplopappus macrocephalus</i> (Poepp. ex Less.) DC.							X	X	X	X					
<i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Britton & Rose				X	X	X	X	X	X						
<i>Marrubium vulgare</i> L.					X	X	X	X	X	X					
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.					X	X	X	X	X	X	X	X	X		
<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.					X	X	X	X							
<i>Quillaja saponaria</i> Molina					X	X	X	X	X						
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook & Arn.						X	X	X							
<i>Senna candolleana</i>						X	X	X							
<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.					X	X	X	X	X						
<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.					X	X	X	X	X	X					
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel.					X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Fuente: Elaboración propia

- Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies prospectadas, nueve taxones se encuentran en la nómina de especies originarias (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura), ninguna conformando una formación de carácter xerofítico o formación boscosa de acuerdo a las disposiciones del numeral 2 del Artículo 2° de la Ley 20.283 y su Reglamento DS 93/09 ambos del Ministerio de Agricultura.

Tabla 11: Listado de especies arbóreas o arbustivas originarias del país.

ESPECIE
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn.
<i>Haplopappus macrocephalus</i> (Poepp. ex Less.) DC.
<i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Britton & Rose
<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.
<i>Quillaja saponaria</i> Molina
<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.
<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.

Fuente: Elaboración propia

- Estado de Conservación

En función de las fuentes citadas en la metodología, se presentan dos especies categorizadas, estas corresponden a 2 ejemplares de *Trichocereus chiloensis*, cuyo estado de conservación corresponde a la categoría “CASI AMENZADA” (NT) y un individuo de *Porlieria chilensis* con categoría “VULNERABLE” (VU). Los individuos de ambas especies fueron georeferenciados (Tabla 12).

Tabla 12: individuos en categoría de conservación prospectados

ESPECIE	CATEGORÍA	COORDENADAS (UTM H19 WGS84)	
		X	Y
<i>Porlieria chilensis</i>	VU	306981	6369522
<i>Trichocereus chiloensis</i>	NT	307080	6369768
<i>Trichocereus chiloensis</i>	NT	307256	6369827

Fuente: Elaboración propia

5 CONCLUSIONES

El área de influencia comprende una superficie de 12,28 ha, de las cuales, el 85,23% corresponde a un Matorral de *Muehlenbeckia hastulata* y *Colliguaja odorífera*. Dicho matorral, las estratas arbórea y arbustiva se ven representados principalmente por especies nativas mientras que la herbácea se ve dominada por especies de origen adventicia. En relación a la estrata arbórea, cabe destacar que está dominada por *Quillaja saponaria*, especie que requiere del “Permiso para corta, explotación o descepa de quillay” del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). El otro tipo vegetacional es una pradera dominada por las especies de origen adventicio *Vulpia myuros* y *Rapistrum rugosum*, la cual representa el 12,6% del área de influencia. No fueron encontradas formaciones de carácter xerófitico.

El nivel de intervención del área de influencia según lo establecido por Etienne y Prado (1982) es una mezcla de Vegetación Peneclímax de Exclusión para la formación de matorral, donde la vegetación presenta evidencias de recuperación posterior a una intervención antrópica. La pradera presenta un grado de intervención mayor, siendo más representativa de una pradera con especies naturalizadas en buen estado.

La composición florística se resume en 22 taxas de las cuales 21 fueron determinadas a nivel específico y 1 a nivel genérico (*Gnaphalium sp.*). La distribución de las especies se concentra en la zona mediterránea de Chile y el 100% de las especies endémicas prospectadas limitan su distribución a dicha zona. Esto se condice con lo establecido por Myers et al. (2000), quien califica dicha zona como un área excepcional de concentración de especies endémicas. Según Montenegro & Timmermann (2002), este territorio manifiesta una flora única y particular, dado que aproximadamente el 50% de las especies nativas son también endémicas.

Finalmente, las especies en categoría de conservación prospectadas fueron georeferenciadas y registradas a través del presente informe (punto 4.2., segmento “Estado de Conservación”). Para los individuos de *Trichocereus chiloensis* identificados, se realizará una relocalización de los individuos completos y, adicionalmente se realizará reproducción de ellos a través de esquejes, en caso de que estos sufran daños mecánicos durante las labores de dicha relocalización (Se presentan más antecedentes en Apéndice 1 de este Anexo). Para el caso del individuo aislado *Porlieria chilensis* se presentan los antecedentes para la autorización simple de corta, considerando que no se asocia a una formación boscosa de acuerdo al numeral 2) del Artículo 2° de la Ley 20.283 del Ministerio de Agricultura y que no se localiza en un sitio protegido de acuerdo a las disposiciones del DS 438/75 del Minagri que declara áreas de protección y regula la cortas en cualquier forma de árboles y arbustos.

6 REFERENCIAS

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet , J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid . 820 p .
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p.
- Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.

Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.

Hechem V, Ezcurra C & Zuloaga F.O. (2012) Estudio sistemático del género sudamericano *Diplolepis* (Apocynaceae). *Darwiniana* 50 (2): 296-317

Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.

Marticorena, C. 1990. Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. *Gayana Botánica* 47 (3-4): 85-113.

Marticorena, C. 1992. Bibliografía Botánica Taxonómica de Chile. *Monographs Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.* 41: 1-587.

- Marticorena, C. & M. Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. *Gayana Botánica* 42: 5-157.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.
- Montenegro, G., & Timmermann, B. (2002). *Chile: Nuestra Flora Útil*. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile.
- Myers, N., Mittermeier, R., Mittermeier, C., da Fonseca, G., & Kent, J. (24 de Febrero de 2000). Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature*, 403, 853-858.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile *Boletín del Museo Nacional Historia Natural* 47: 47-68.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-2018].

7 ÁPENDICE 1 PROGRAMA PARA RELOCALIZACIÓN TRICHOCEREUS CHILOENSIS (COLLA) BRITTON & ROSE

7.1 INTRODUCCIÓN

En el presente Apéndice se describe el plan de manejo biológico a realizar para el rescate de ejemplares de *Trichocereus chiloensis* identificados en el área del proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Ocoa II”, en adelante el “Proyecto”.

7.2 OBJETIVOS

Establecer la metodología para el rescate de individuos del tipo suculento con categoría de conservación identificados en el área del proyecto.

7.3. INDIVIDUOS

Se identificaron y georeferenciaron todos los individuos de cada especie en categoría de conservación (según lo estipulado en el D.S. N° 6/2017 del Ministerio de Medio Ambiente) por cada una de las obras del proyecto (temporales y permanentes). En el área de influencia se identificaron dos ejemplares de *Trichocereus chiloensis*, cuya categoría de conservación es “CASI AMENAZADA” (NT). Las coordenadas de dichos ejemplares se presentan a continuación.

Tabla 13: Detalle de la georeferenciación de los ejemplares de *T. chiloensis* identificados.

NÚMERO DE INDIVIDUO	COORDENADAS (UTM 19H WGS84)	
	X	Y
1	307080	6369768
2	307256	6369827

Fuente: Elaboración propia

Los requerimientos de rescate y relocalización de dichos individuos se deben atener a lo requerido para especies del tipo Suculenta. A continuación, se presenta el plan de manejo respectivo.

7.4 METODOLOGÍA DE MANEJO BIOLÓGICO

Marcaje

Como primer paso los dos ejemplares de especies suculentas serán marcados con un plumón indeleble en el lado de orientación norte, con el objetivo de mantener su orientación original al momento de su relocalización.

Rescate

Los dos individuos de *Trichocereus chiloensis* identificados serán desraizados con herramientas de jardinería (principalmente chuzo y pala) procurando ocasionar el menos daño posible –tanto para

su parte aérea como para la radicular-. Para evitar daño radicular, se deberá remover la tierra de manera periférica, manteniendo una distancia de 15 cm en torno a todo el tallo del ejemplar. Las acciones a tomar en dicho acondicionamiento son las siguientes:

- Poda de raíces: todas las raíces deberán ser podadas manteniendo un largo de hasta 20 cm. Para el caso de las raíces que sufran desgarros en las labores de extracción, se deberán realizar cortes limpios, que antecedan dicha herida y minimizando el área de exposición con dicho corte. Posteriormente, todos los cortes se deberán someter a un tratamiento fitosanitario con fungicida y sellante de heridas.
- En caso que las ramificaciones sufran rupturas, se realizarán cortes limpios, tanto para el ejemplar como para las ramificaciones, las que servirán de esquejes. Las heridas resultantes de dichos cortes serán sometidas a tratamiento con fungicida y sellante de heridas.
- Los individuos rescatados y las ramificaciones obtenidas por ruptura de dichos individuos, habrán de ser almacenados, aislados del suelo, en camas apropiadas para dicha mantención, protegidos del sol (y la humedad y expuestos al aire. Todo lo anterior, con el objetivo de sellar la herida para evitar la infección por patógenos al momento de la relocalización de los individuos (Ver Figura 1).
- Finalmente, se dejarán cicatrizar las heridas provocadas por el rescate hasta que se forme “callo” (aproximadamente 4 a 8 semanas).

Esquejes

Del mismo modo, se podarán algunos brazos de los individuos los que serán acopiados en mesas para su secado (Ver Figura 1). Los esquejes se fumigarán con una solución fungicida/bactericida para evitar el desarrollo de organismos que dañen el tejido. Finalmente, se dejarán cicatrizar las heridas al aire hasta que se forme “callo” (aproximadamente 4 a 8 semanas).



Figura 1: Ejemplo de aplicación de fungicida orgánico en cama de cicatrización de cactáceas realizadas por TEBAL para el Parque Eólico Cabo Leones 2.

Relocalización

El sitio de relocalización y plantación tendrá similares características ambientales a las del lugar de extracción, de igual o menor cobertura y riqueza de especies, con el objetivo de enriquecer el área de relocalización. Previo al trasplante o relocalización, cada individuo será tratado en solución enraizante. Los sitios de relocalización deberán ser marcados con estacas y “flaggings” previamente, además de su georeferenciación mediante GPS. Esta actividad se realizará cuando los tejidos provenientes de los cortes y/o podas hayan formado callo o cicatrizados. Se confeccionarán fosos de tamaño apropiado a cada individuo, los que serán transplantados de manera individual en cada uno de los fosos.

Finalmente, se realizará un riego de establecimiento de 5 l por individuo para el caso de los ejemplares originales y de 2 l por individuo para el caso de los esquejes obtenidos de las ramificaciones. La necesidad de realizar riegos adicionales se evaluará en terreno, con 1 monitoreo mensual durante 8 meses.

Seguimiento

Se realizará un seguimiento o monitoreo del desarrollo y estado fitosanitario de los ejemplares relocalizados una vez al mes durante 8 meses. Serán verificadas y monitoreadas las siguientes variables: tamaño, aspecto visual y desarrollo floral (eventualmente frutos), de cada uno de los individuos relocalizados. Se generará, para cada campaña de monitoreo, un informe que de cuenta del estado de los individuos relocalizados. Este informe será enviado a la SMA, CONAF y SAG.

8 **ÁPENDICE 2 SOLICITUD AUTORIZACIÓN SIMPLE DE CORTA** **EJEMPLAR *PORLIERIA CHILENSIS***

